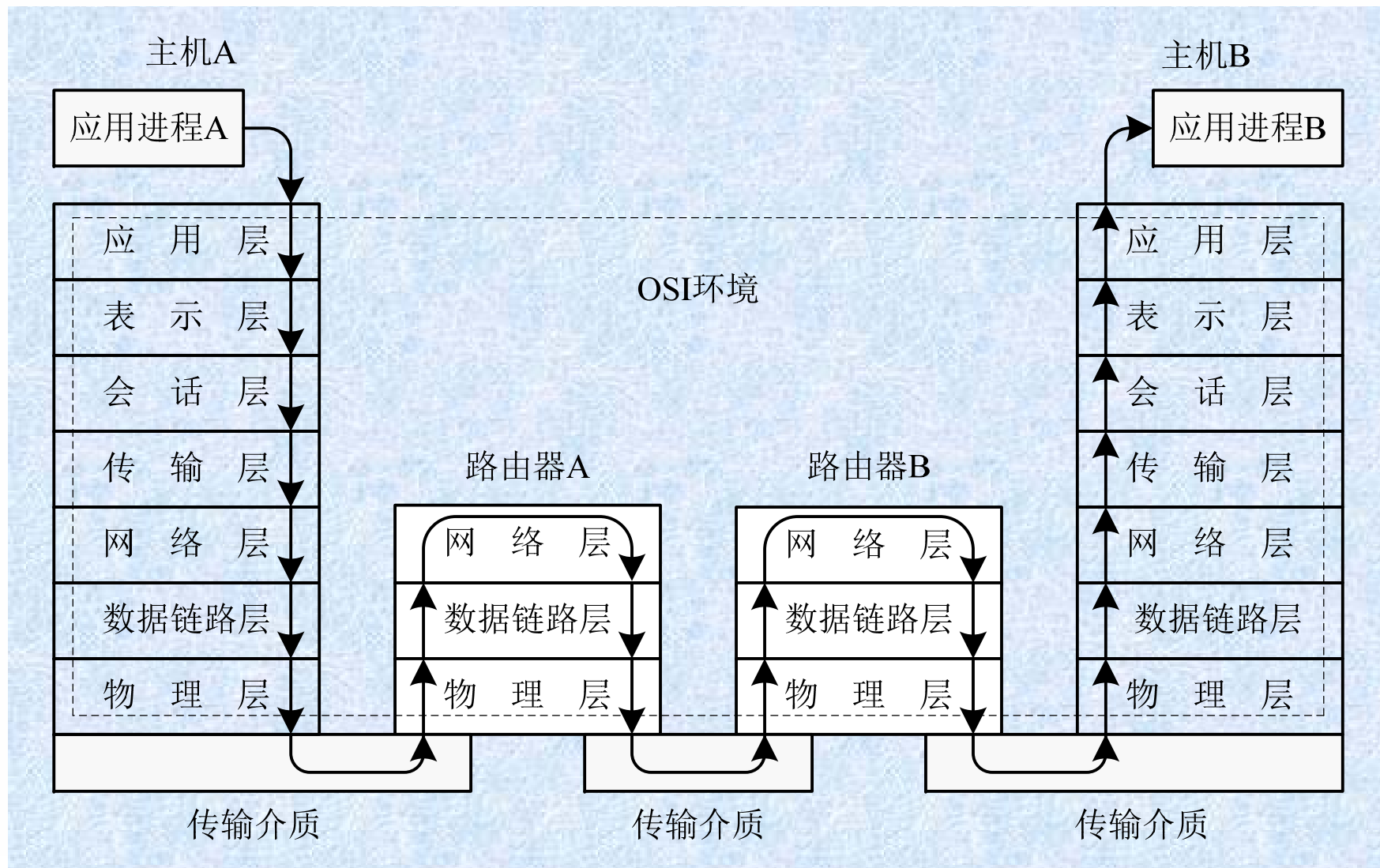




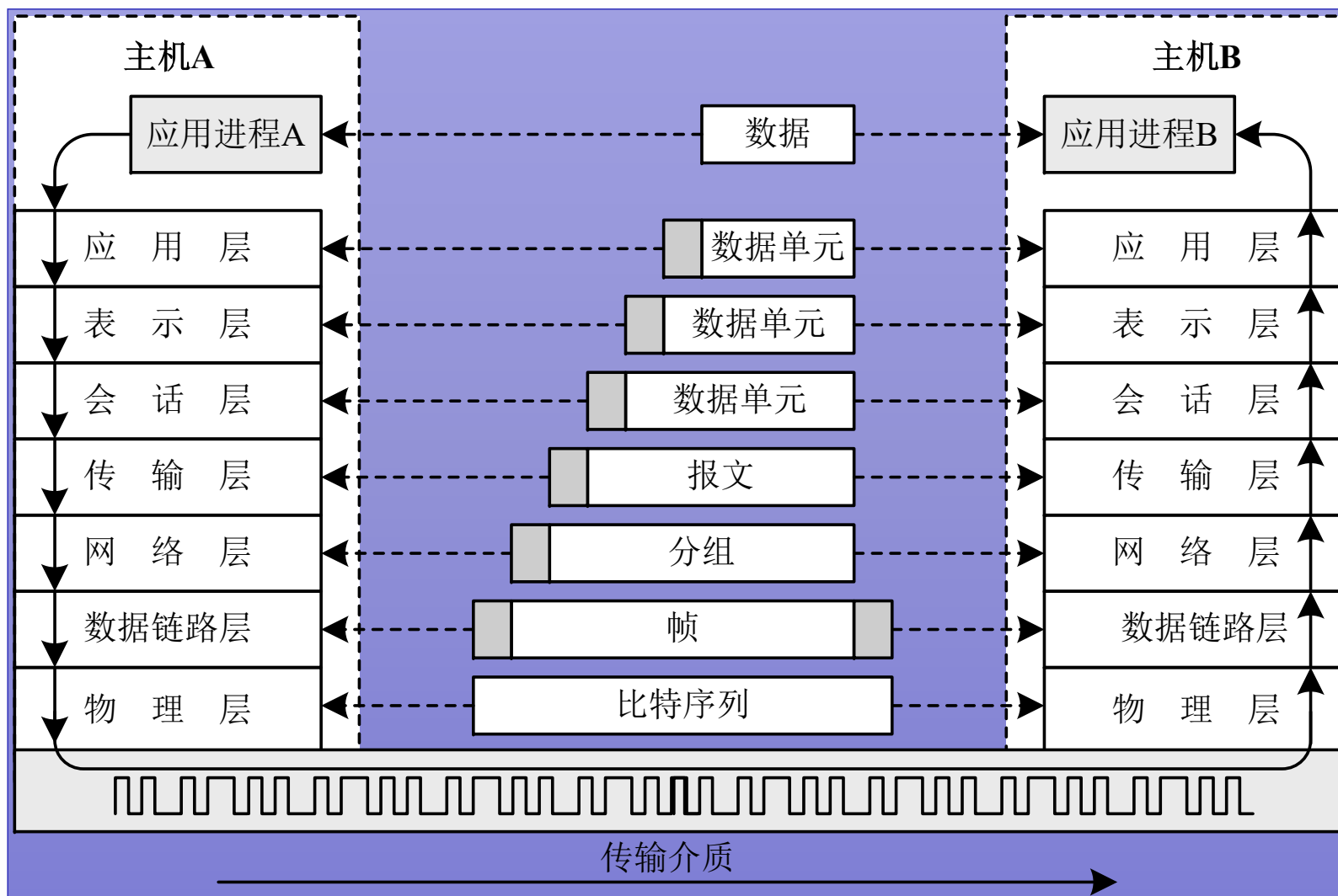
(2) OSI环境中的数据传输过程

● OSI环境





● OSI环境中数据传输过程





2.4 TCP/IP 参考模型

Internet参考模型中两个核心协议为TCP和IP协议，所以Internet参考模型也称为**TCP/IP参考模型**。

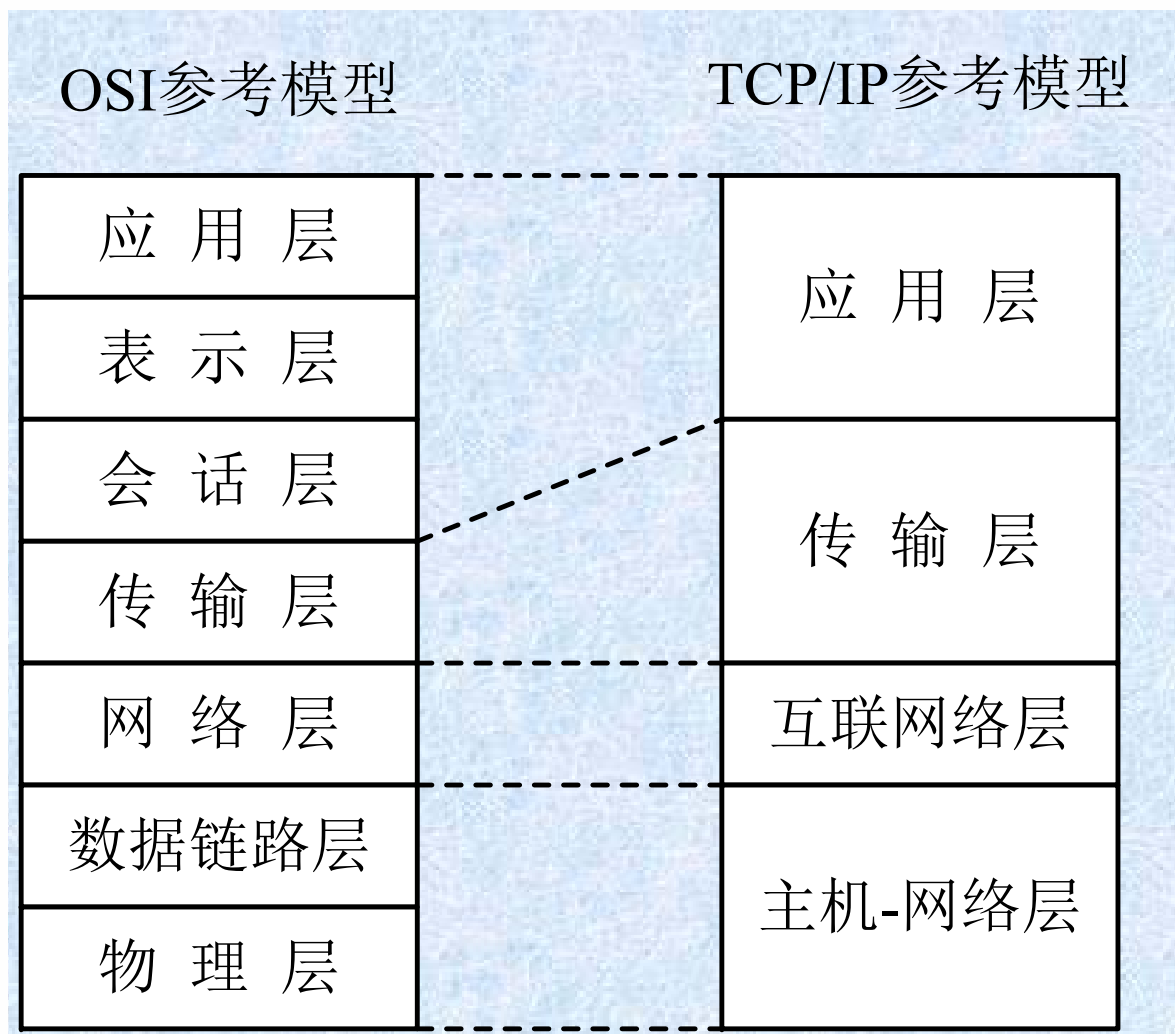
TCP/IP协议的特点

- 开放的协议标准。
- 独立于特定的计算机硬件与操作系统。
- 独立于特定的网络硬件，可以运行在局域网、广域网，更适用于Internet。
- 统一的网络地址分配方案，所有网络设备在Internet中都有唯一的IP地址。
- 标准化的应用层协议，可以提供多种拥有大量用户的网络服务。



(1) TCP/IP参考模型各层的功能

● TCP/IP参考模型与OSI参考模型层次对应关系





TCP/IP各层的主要功能

主机—网络层

- TCP/IP参考模型的最低层，它负责通过网络发送和接收IP分组。
- 主机—网络层采取开放的策略，允许使用广域网、局域网与城域网的各种协议。
- 任何一种流行的低层传输协议都可以与TCP/IP协议互连网络层兼容，体现了TCP/IP协议体系的开放性和兼容性。



互联网络层

- TCP/IP参考模型互联网络层的协议是IP协议。
- IP协议是一种不可靠、无连接的数据报传送服务协议，它提供的是一种“尽力而为”（best-effort）的服务。
- 互联网络层的协议数据单元是IP分组。



传输层

- 负责在会话进程之间建立和维护端-端连接，实现网络环境中分布式进程通信。
- 定义了两种不同的协议：TCP与UDP。
- TCP是一种可靠的、面向连接、面向字节流（byte stream）的传输层协议。TCP协议提供比较完善的流量控制与拥塞控制功能。
- UDP是一种不可靠的、无连接的传输层协议。



应用层

TCP/IP应用层基本的协议主要是:

- 远程登录协议 (TELNET)
- 文件传输协议 (FTP)
- 简单邮件传输协议 (SMTP)
- 超文本传输协议 (HTTP)
- 域名服务 (DNS) 协议
- 简单网络管理协议 (SNMP)
- 动态主机配置协议 (DHCP)



小结

TCP/IP协议栈

应用层 HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, ...
传输层 TCP, UDP
网络层 IP、ICMP...
子网层（数据链路层+物理层） PPP, Ethernet, Token ring, Token Bus, ...



混合的参考模型





本章小结

- 网络体系结构
 - 分层结构
 - 各层协议
- **OSI**七层参考模型
- **Internet**参考模型